

第21讲 量子力学的建立 I

- 黑体热辐射的实验定律与理论解释
- 康普顿散射实验

第一部分 量子力学简介

一、什么是量子物理学？



- 是研究微观粒子运动规律的物理学分支学科；
- 它主要研究原子、分子以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论；
- 它与相对论一起构成了现代物理学的理论基础。

1. 19世纪中叶，**经典物理学**建立并取得伟大成就

- **牛顿力学** —— 成功预言了海王星的存在
 - **经典电磁学** —— 成功预言了电磁波的存在
 - **热力学和统计物理** —— 揭示了系统演化的方向性
-
- 1878, Von Jolly 劝告18岁的Plank: “年轻人，不值得去当一个物理学家，物理学实际上已经完成了，所有的微分方程都已写出，剩下的只在于考虑各种初值、边界条件下的特殊问题”
 - 1894, Michelson: “物理学的未来真理要在第6位小数上找”

2. 19世纪末的三大实验发现：X射线、电子、放射性

年代	人物	事件
1895	伦琴	发现X射线
1896	贝克勒耳	发现放射性
1896	塞曼和洛伦兹	发现并解释塞曼效应
1897	J.J.Thomson	发现电子
1898	卢瑟福	发现 α 、 β 射线
1898	居里夫妇	发现放射性元素钋、镭
1900	Plank	提出能量子假设
1901	考夫曼	发现电子质量随质量增加
1902	勒纳德	发现光电效应的基本规律
1903	卢瑟福、索迪	发现放射性元素的蜕变规律
1905	Einstein	创立狭义相对论、布朗运动和光电效应理论

3. 19世纪末—20世纪初，物理学有许多新发现，同时面临许多新问题；

开尔文：“经典物理学万里晴空中升起两朵乌云”

- 以太漂移假说与迈克尔孙 - 莫雷实验 “零结果” ；
 - ✱ 高速领域的规律 —— 狭义相对论
- 能量均分定理与黑体热辐射能谱分布的实验结果不符；
 - ✱ 微观世界的规律 —— 量子理论

二、量子理论的诞生

群星灿烂——量子物理的贡献者

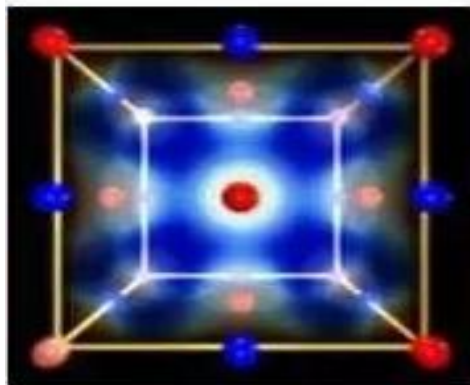


Fifth Solvay Conference, Brussels (1927)

三、量子物理学的神奇现象

测不准原理

Quantum uncertainty



波粒二象性

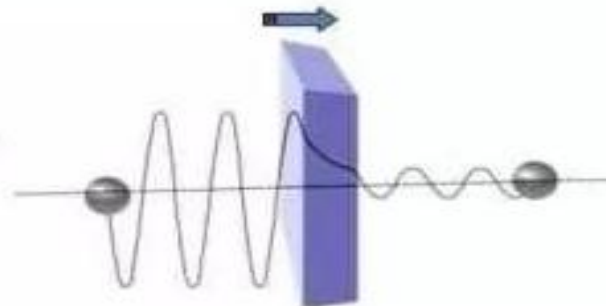
Wave/particle duality



Quantum Physics

量子隧道效应

Quantum tunneling



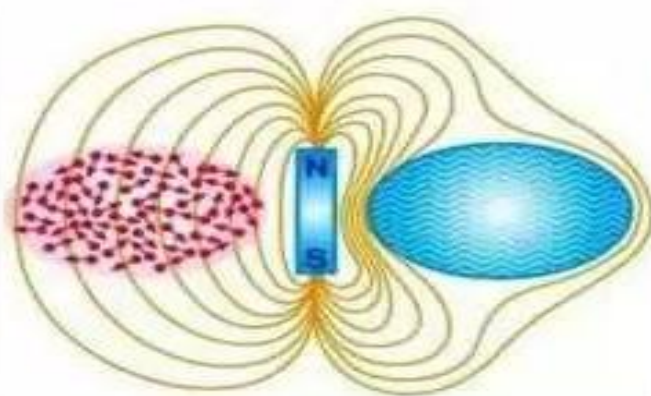
量子纠缠

Quantum entanglement



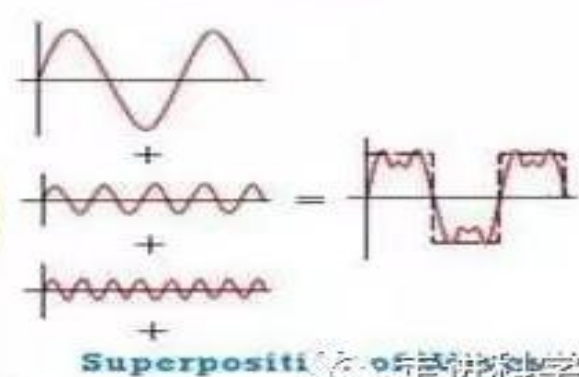
量子退相干/相干

De-coherence/Coherence



量子叠加态

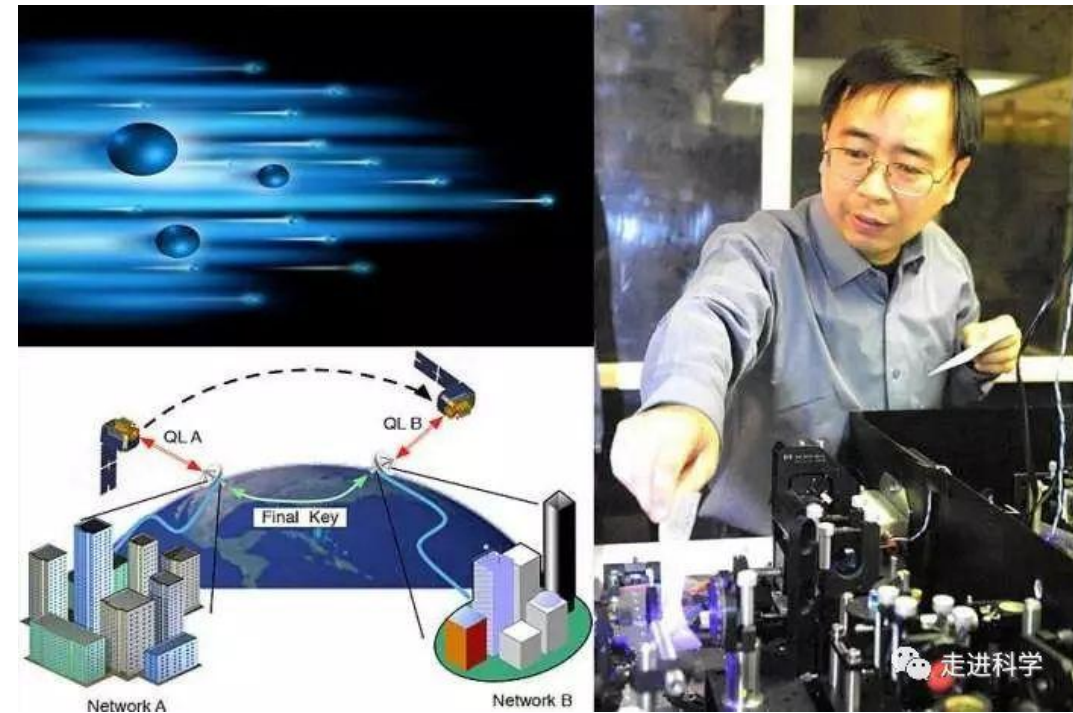
Superpositions



四、量子理论的主要应用

1. 量子通讯

- 2016年，建成全球首条量子通信「京沪干线」，传输长达2000多公里，中国率先迈出量子通信网络的第一步；
- 2016年，发射全球首颗量子通信卫星墨子号，领跑即将到来的量子通信时代；
- 2017年，墨子号实现1200公里的量子纠缠分发，提前实现三大既定科学目标：量子密钥分发、量子纠缠分发、量子隐形传态。



The Nobel Prize in Physics 2022



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Stefan Bladh

Alain Aspect

Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Stefan Bladh

John F. Clauser

Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Stefan Bladh

Anton Zeilinger

Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Physics 2022 was awarded jointly to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger *“for experiments with **entangled photons**, establishing the **violation of Bell inequalities** and pioneering quantum information science”*

四、量子理论的主要应用

2. 量子计算

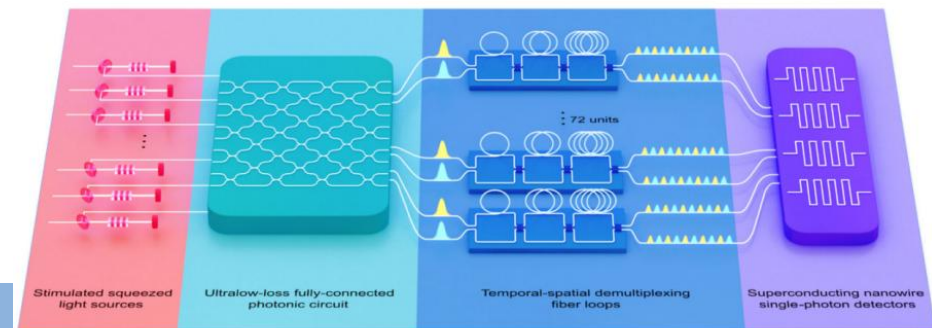
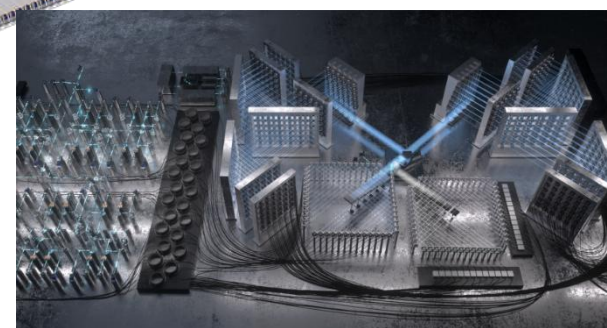
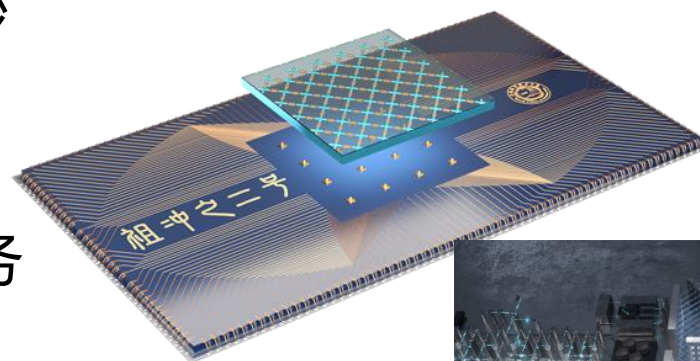
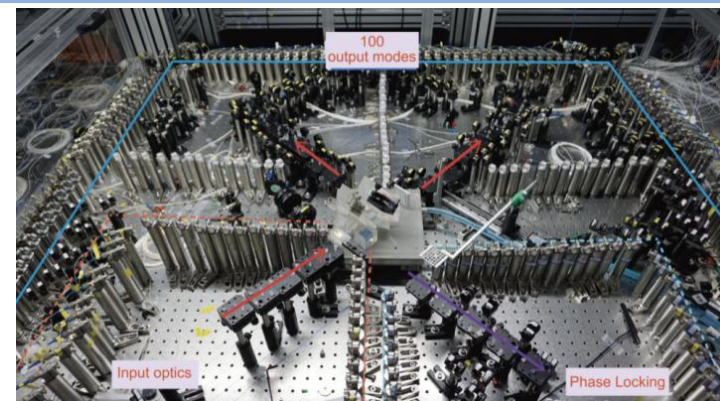
- 当人类可以操控超过50个量子比特时，量子计算机的计算能力就能超越目前最好的经典计算机，实现量子计算优越性（Quantum Supremacy，即“量子霸权”）
- 量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。使得量子计算机在人工智能、分子模拟、药物设计、气象预报、密码破译、金融建模等领域有着广阔应用前景。
- 2019年10月，美国物理学家 John Martinis 带领的谷歌团队实现“量子霸权”，他们开发的“悬铃木”（sycamore）芯片采用超导量子计算，产生53个量子比特，宣称能用200秒完成经典超级计算机大约一万年才能完成的计算。

2019.1，全球首台独立量子计算机 “IBM Q System One”



2. 量子计算

- 2020.12.4, 中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作, 构建了76个光子100个模式的量子计算原型机“九章”, 求解高斯玻色取样只需200秒, 当时世界最快的超级计算机要6亿年。
- 2021.10.26构建了66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”, 实现了对“量子随机线路取样”任务的快速求解。
- 同年“九章二号”量子计算机则已经由76个光子升级到了113个光子和144模式, 处理高斯玻色取样的速度比当时最快的超级计算机快 10^{24} 倍。
- 2023.10.11, 255个光子的“九章三号”处理高斯玻色取样问题的速度, 比“九章二号”提升了一百万倍。进一步巩固了我国在光量子计算领域的国际领先地位。



四、量子理论的主要应用

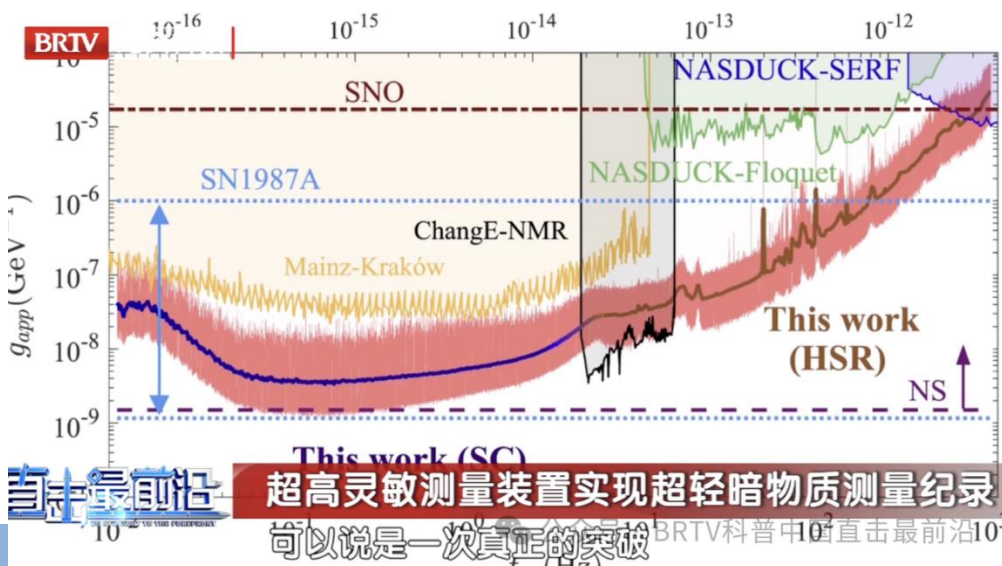
3. 量子精密测量



- 量子精密测量可以细分为三类，分别是利用具有量子化能级的物质、量子相干性、量子纠缠进行测量。
- 利用量子精密测量新原理研发的原子陀螺仪，理论漂移误差极小，未来将重新定义惯性导航的“精度极限”，对洲际导弹精准打击、潜艇长航时精确定位等具有革命性意义。
- 捕捉人体微弱磁信号的量子心磁、脑磁测量设备，能屏蔽环境干扰，捕捉人体心脏、大脑神经元活动产生的极其微弱的磁场，绘制三维磁图，为检测癫痫、阿尔茨海默病等提供新窗口。

四、量子理论的主要应用

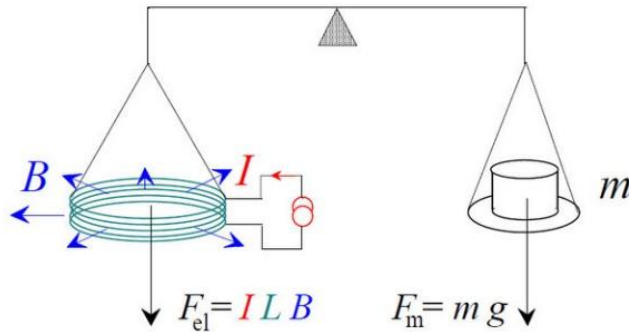
3. 量子精密测量



- 利用独特的“混合自旋体系”，如同将“显微镜”和“广角镜”结合，既能看到微小信号，又能快速扫描很宽的频率范围。。
- 传统探测方法如同探测暗物质这条“鱼”蜕下的“鳞片”（间接证据）或希望它直接撞上探测网。而量子精密测量则像是探测“鱼”游过时产生的“波纹”。将暗物质信号的探测灵敏度提升了上千倍，，甚至突破了天文学观测极限。
- 重新定义计量标准，赋能大国重器，守护人类健康、探寻宇宙起源，这把“量子之尺”正以其前所未有的精度，帮助我们丈量一个更加广阔的未知世界。

四、量子理论的主要应用

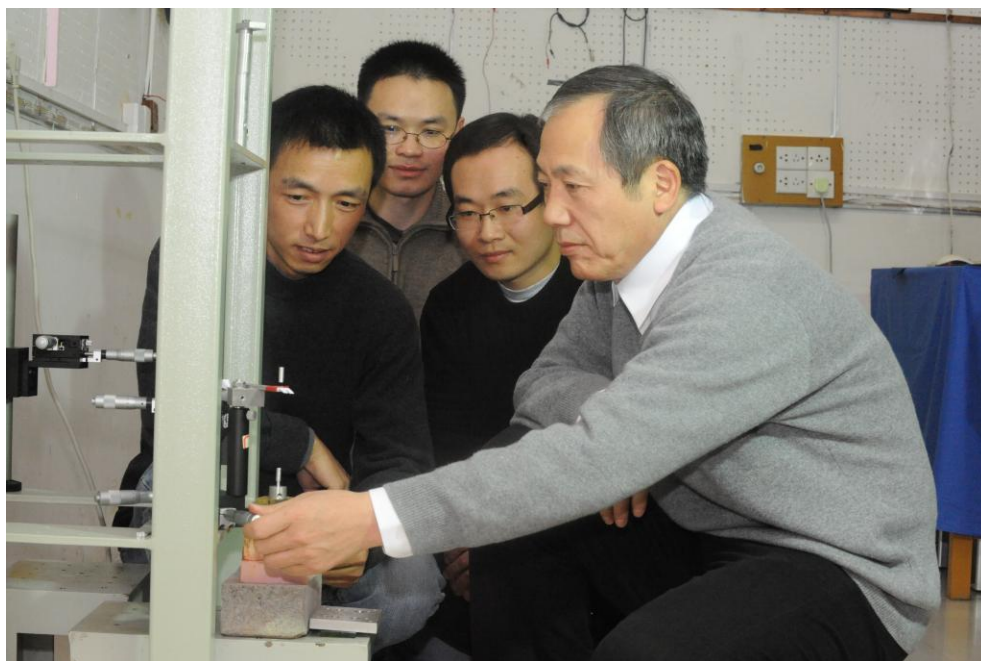
3. 量子精密测量



- 在过去，全世界的重量标准“1千克”，定义自一块保存在法国巴黎国际计量局的铂铱合金砝码——国际千克原器。
- 2018年11月16日的第26届国际计量大会上，科学家们以量子力学中用于计算光子能量的普朗克常数作为新标准，并使用最精确的基布尔天平重新定义“千克”。
- 其原理是将移动质量1千克物体所需机械力，换算成可用普朗克常数表达的电磁力，再通过质能转换公式算出质量，精度可达 3.4×10^{-8} ，比起“大K”稳定了至少1百万倍。
- 这对于日益发展的计算、制造、制药、气候变化研究等精密科学领域来说是十分必要的。

3. 量子精密测量

2021年1月3日，华中科技大学引力中心教授胡忠坤、周敏康团队在中国科学院院士罗俊的带领下，历经15年潜心研究，于2013年将量子重力仪的分辨率提升至国际最好水平，并保持至今；合成不确定度达到3微伽，为同类型仪器精度最高。重力场是人类生活的基本物理场，重力场的精密测量在深地探测、资源勘探、灾害监测预警、地球科学等领域有广泛应用，对国家经济、社会发展以及国家安全具有重要战略意义。



第二部分 黑体辐射

- 由于物体中的分子、原子受到**热激发**而**发射电磁波**的现象。
- 在任何温度下，物体辐射出**各种频率（波长）**的电磁波；
- 辐射能量按频率(波长)的**分布与温度有关**。
- 物体在任何时候都存在**发射**和**吸收**电磁辐射的过程。

实验表明： 辐射能力越强的物体，其吸收能力也越强。

平衡热辐射： 同一时间内从物体表面**辐射**的电磁波的能量和它**吸收**的电磁波的能量**相等**。

1. 单色辐出度（单色辐射出射度）

单位时间内,热力学**温度**为 T 的物体单位面积发出的波长在 λ 附近单位**波长**区间（或频率在 ν 附近单位频率区间）的电磁波的能量。

$$M_{\lambda}(T) \text{ 单位: } \text{W/m}^3$$

$$M_{\lambda}(T) = M_{\nu}(T) \frac{\nu^2}{c}$$

$$M_{\nu}(T) \text{ 单位: } \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{Hz})$$

$$M_{\nu}(T) = M_{\lambda}(T) \frac{\lambda^2}{c}$$

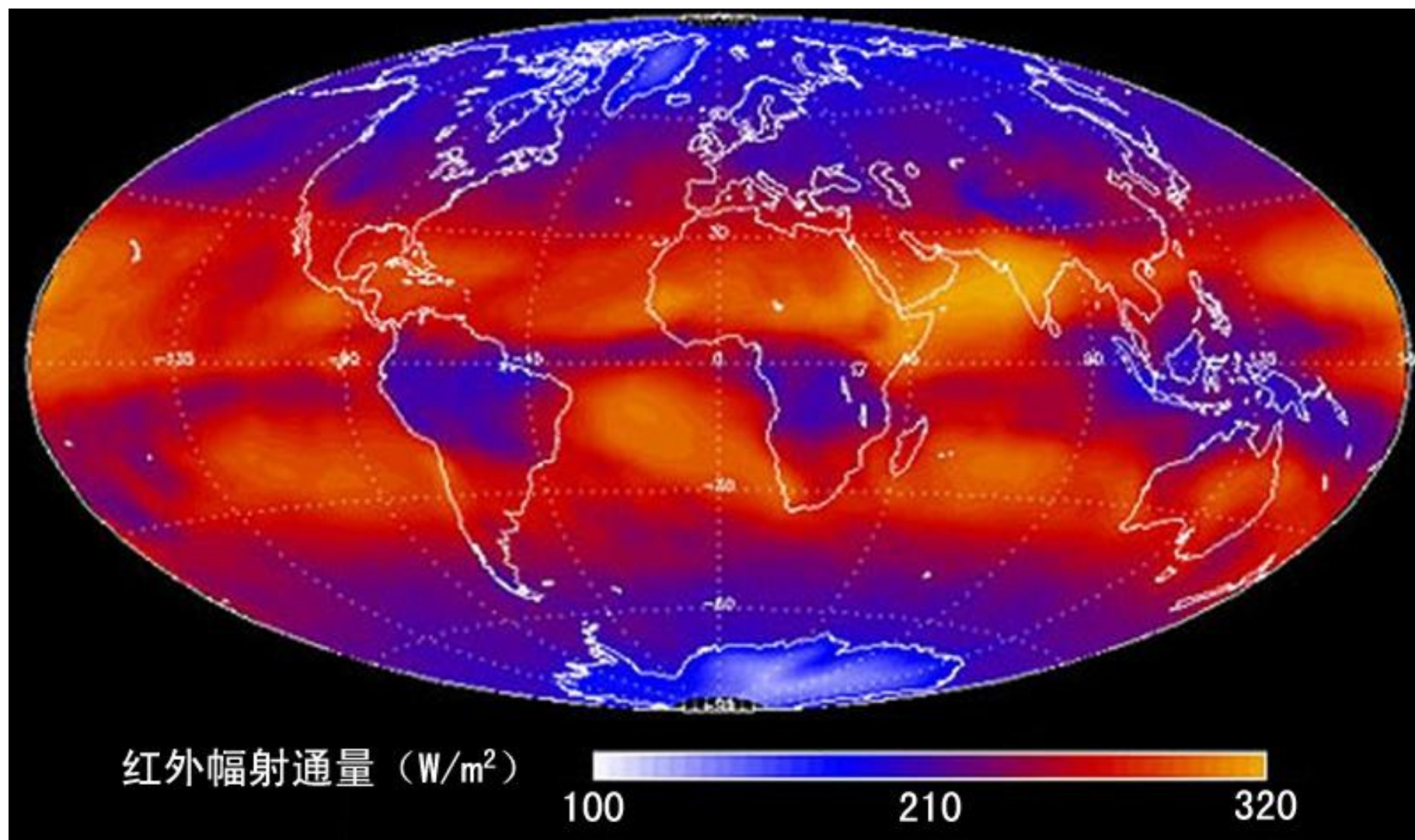
2. 辐出度

单位时间内,热力学温度为 T 的物体单位面积上辐射的各种波长 (频率) 的电磁波能量之和。

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda = \int_0^{\infty} M_{\nu}(T) d\nu$$

单位: W/m^2

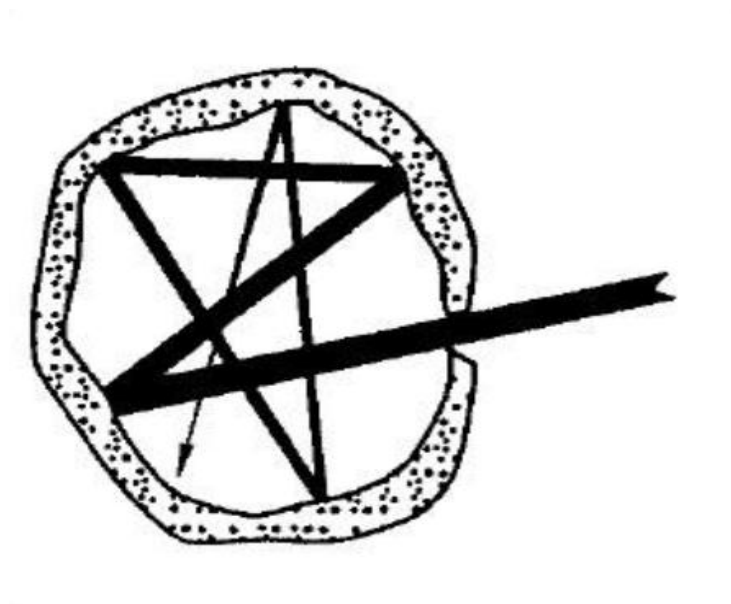
地球红外辐射图 (2000年3月测得)



1. 黑体

能完全吸收照射到它上面的各种频率的电磁辐射的物体.

黑体模型：开有小孔的空腔

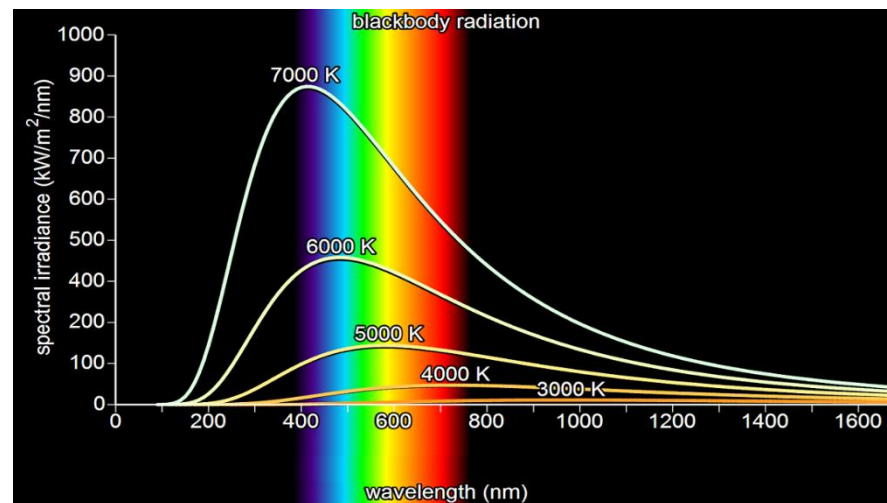


2. 黑体辐射

■ 在一定温度下，黑体也要向外辐射电磁波。

- 黑体腔壁的原子由于振动向腔内发射电磁波，也吸收其他原子发射的电磁波，在一定温度下达到发射和吸收的平衡。
- 腔内由于电磁波的传播和反射，形成一组稳定的电磁驻波。
- 电磁驻波由小孔逸出，就成为这个黑体的热辐射。

■ 辐射含有各种频率成分，且不同频率的电磁波强度也不同，其分布因温度而异。



3. 黑体辐射的实验规律

(1) 斯特藩—玻尔兹曼定律 (Stefan — Boltzman)

$$M(T) = \sigma T^4 \quad \text{斯特藩—玻尔兹曼常量}$$

$$\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

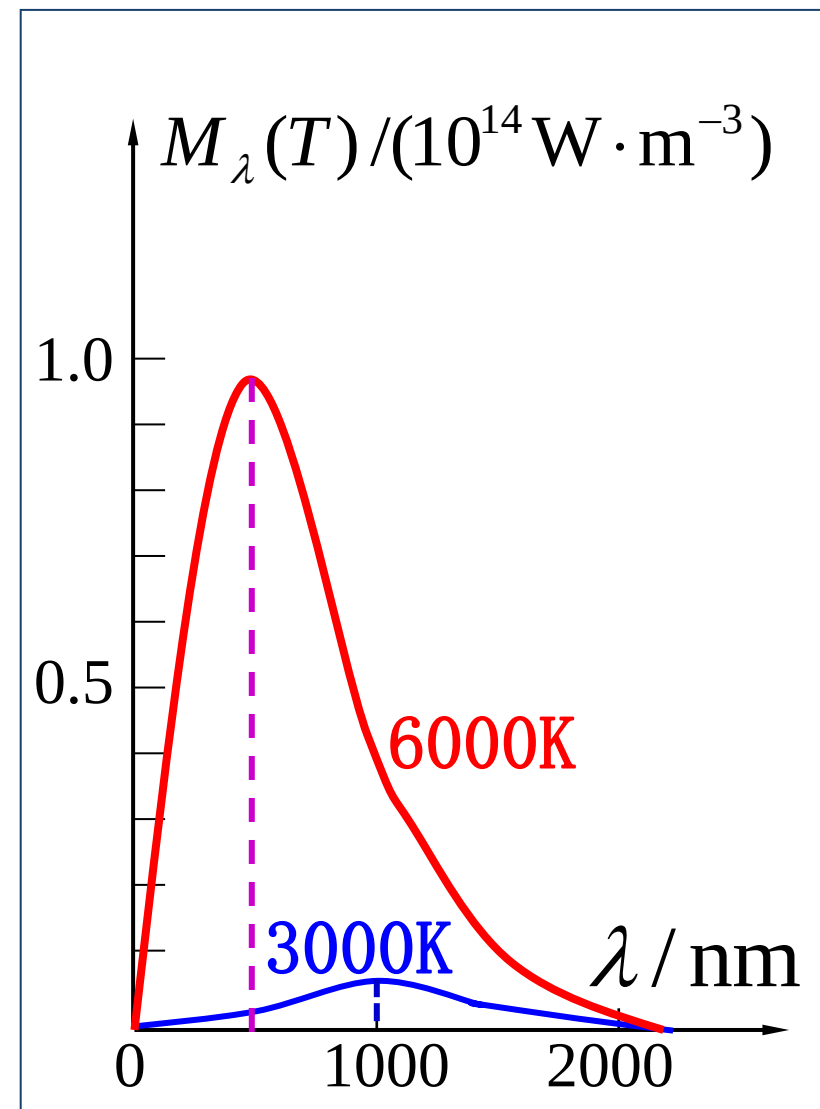
(2) 维恩 (Wien) 位移定律

$$\lambda_m T = b$$

维恩常数

$$b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

峰值波长



地面温度约为300K，算得 $\lambda_m \approx 10\mu\text{m}$ ，说明地面热辐射主要处在红外波段，而大气对这一波段的电磁波吸收极少，故可以红外遥感技术进行地质探查。



高空飞机自然彩色照片



高空飞机彩色红外照片

黑体辐射规律的应用：隐身涂料

在黑夜可利用红外热成像仪侦查目标，
但被侦察方可在目标表面涂上降温迷彩材料进行反侦察。



可见光照片



近红外照片

驾驶室为普通涂料，车厢为降温迷彩涂料

4. 黑体辐射的理论解释

(1) 1896年, 维恩公式(经验公式)

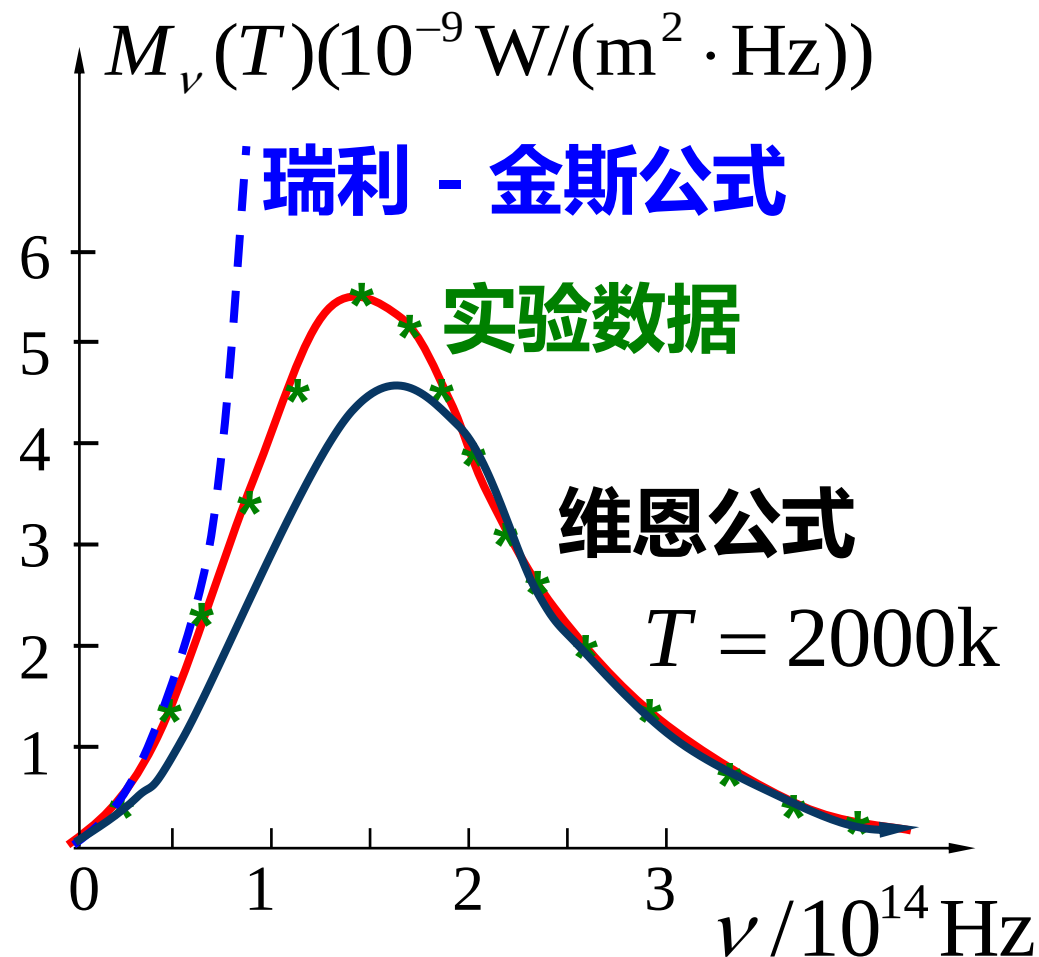
$$M_\nu(T) = \alpha \nu^3 e^{-\beta \nu/T} \quad \text{高频区描述好}$$

(2) 1900.6. 瑞利—金斯公式

经典的能量均分定理 $\bar{\epsilon} \sim kT$

$$M_\nu(T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT \quad \text{低频区描述好}$$

$$M(T) = \int_0^\infty M_\nu(T) d\nu \sim \nu^3 \Big|_0^\infty = \infty \quad \text{紫外灾难!}$$



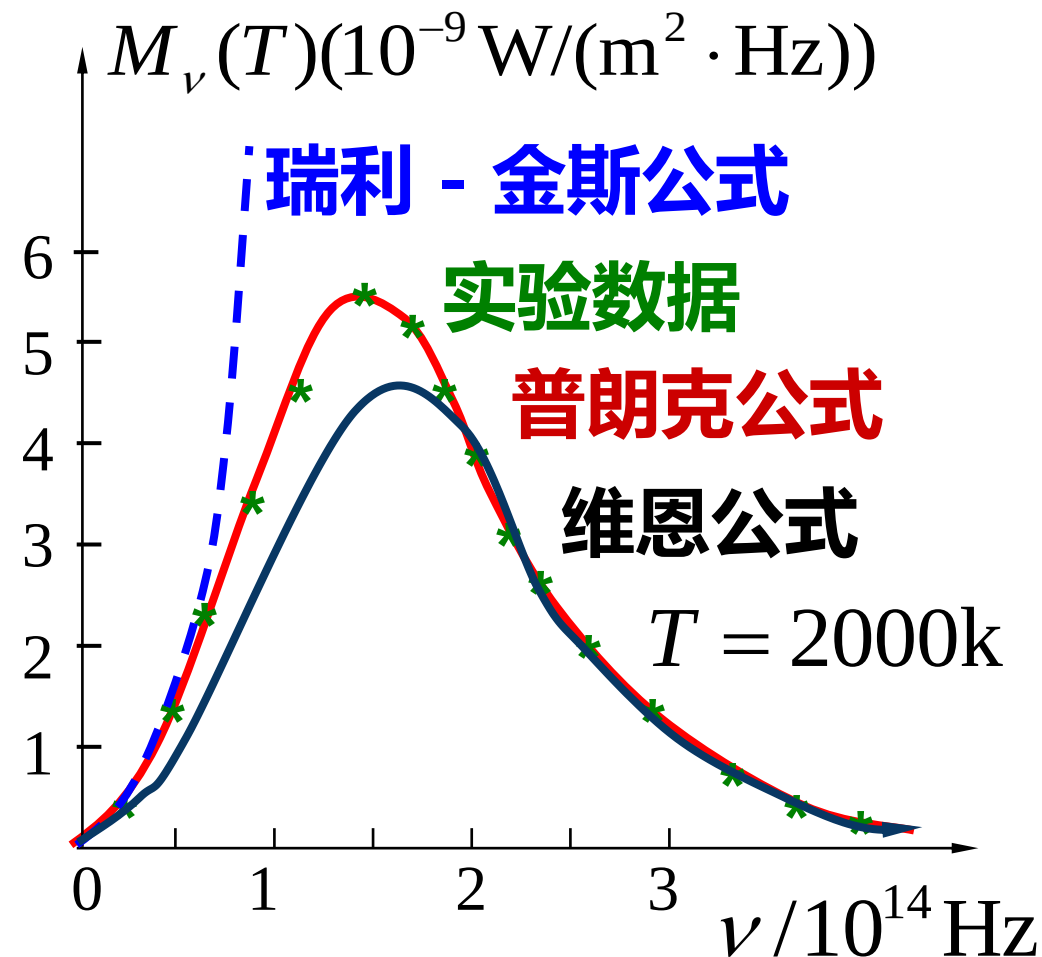
4. 黑体辐射的理论解释

(3) 普朗克黑体辐射公式 (1900.12.14)

$$M_{\nu}(T) = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

普朗克常数:

$$h = 6.62606957 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$



四、普朗克能量量子假设

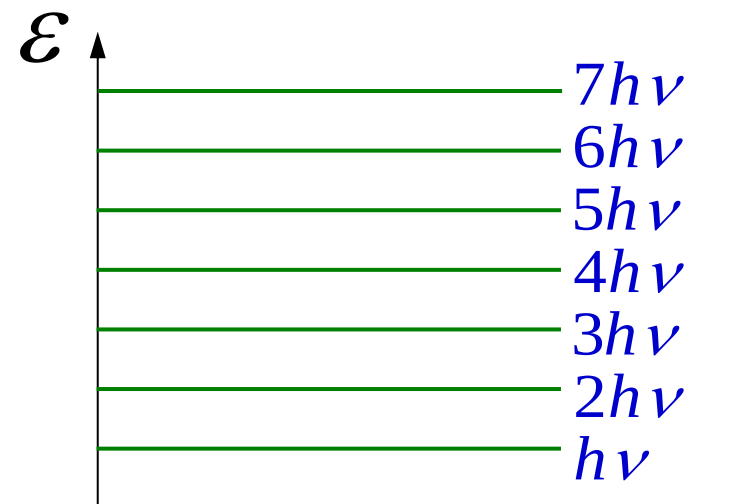
1. 普朗克公式的物理解释

稳定电磁驻波 + 能量量子化假设 + 玻尔兹曼分布 = 普朗克公式

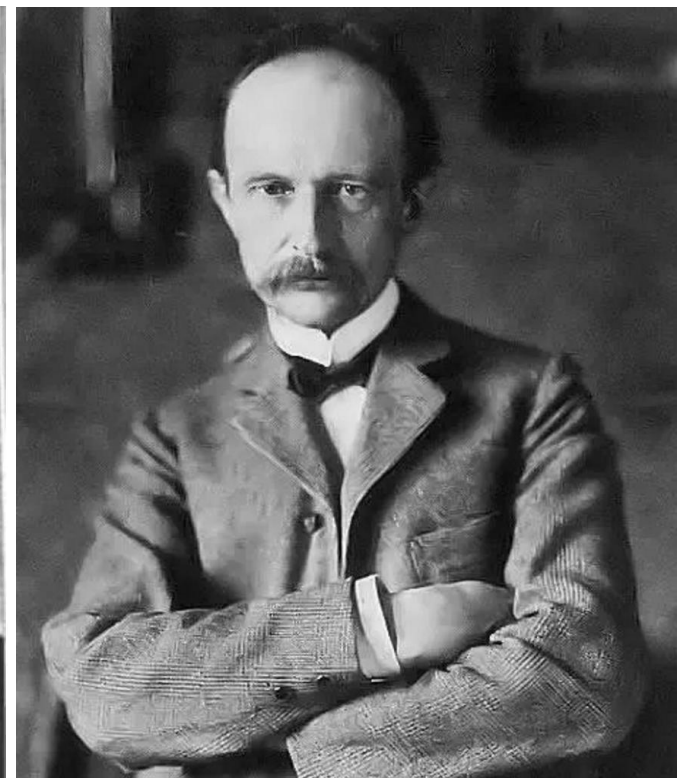
2. 能量量子假设基本思想

黑体空腔壁中原子的振动可视为一维谐振子，它吸收或者发射电磁辐射能量不是连续地取值，而是以与振子的频率成正比的能量子 $\varepsilon = h\nu$ 为单元来吸收或发射能量。

$$\varepsilon = nh\nu, \quad n = 1, 2, \dots$$



量子之父：普朗克



- 1919年，获得诺贝尔物理奖；
- 1947年10月4日，普朗克在哥廷根大学医院中去世，
- 在他的墓碑上，除了他的名字，只有一行短短的墓志铭， $h=6.63\times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{S}$
- 爱因斯坦： 一个以伟大的创造性观念造福于世界的人，不需要后人来赞扬，他的成就本身就已给了他一个更高的报答。

例 1 (1) 温度为室温 ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$) 的黑体, 其单色辐出度的峰值所对应的波长为多少?

(2) 从太阳光谱的实验观测中, 测知单色辐出度的峰值所对应的波长约为 483 nm . 试由此估算太阳表面的温度。

(3) 以上两物体的辐出度的比值为多少?

解析：

$$(1) \lambda_{\text{m}} = \frac{b}{T_1} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{293} \text{ m} = 9891 \text{ nm}$$

$$(2) T_2 = \frac{b}{\lambda_{\text{m}}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{483 \times 10^{-9}} = 6000 \text{ K}$$

$$(3) \frac{M(T_2)}{M(T_1)} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^4 = 1.76 \times 10^5$$

例2 设一音叉尖端质量为 0.050 kg ，将其频率调到 $\nu = 480\text{ Hz}$ ，振幅 $A = 1.0\text{ mm}$ 。求：

(1) 尖端振动的量子数；

(2) 当量子数由 n 增加到 $n+1$ 时，振幅的变化是多少？

解析：

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} m (2 \pi \nu)^2 A^2 = 0.227 \text{ J} \quad n = \frac{E}{h \nu} = 7.13 \times 10^{29}$$

$$\Delta A = \frac{\Delta n}{n} \frac{A}{2} \quad \Delta n = 1 \quad \Delta A = 7.01 \times 10^{-34} \text{ m}$$

说明：在宏观范围内，能量量子化的效应是极不明显的，即宏观物体的能量完全可视作是连续的。

1. 下列物体中属于绝对黑体的是 ()

- ☐ A 不辐射可见光的物体
- ☐ B 不辐射任何光线的物体
- ☐ C 不能反射可见光的物体
- ☐ D 不能反射任何光线的物体

提交

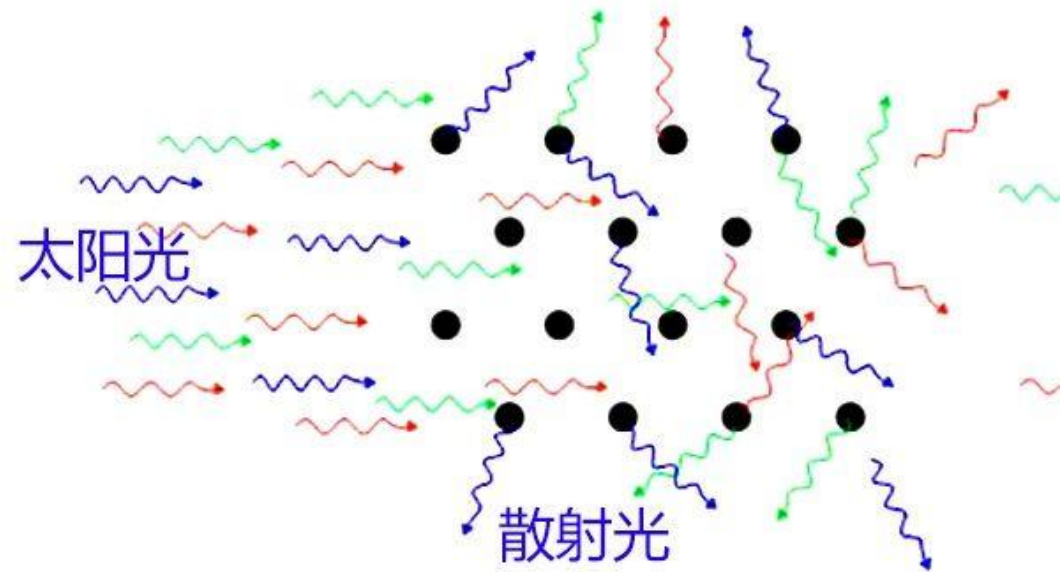
1. 下列物体中属于绝对黑体的是 ()

- ☐ A 不辐射可见光的物体
- ☐ B 不辐射任何光线的物体
- ☐ C 不能反射可见光的物体
- ☒ D 不能反射任何光线的物体

提交

第三部分 康普顿散射

丁达尔效应：胶体溶液中在各个方向有散射光，且波长与入射光相同。



米氏散射：当大气中微粒线度较大时（如烟、尘埃、小水滴及气溶胶等线度大于 10λ ），散射光波的波长与入射光波的波长相同，且散射光强度与波长的二次方成反比，散射在光线向前的方向比向后的方向更强。



雾霭

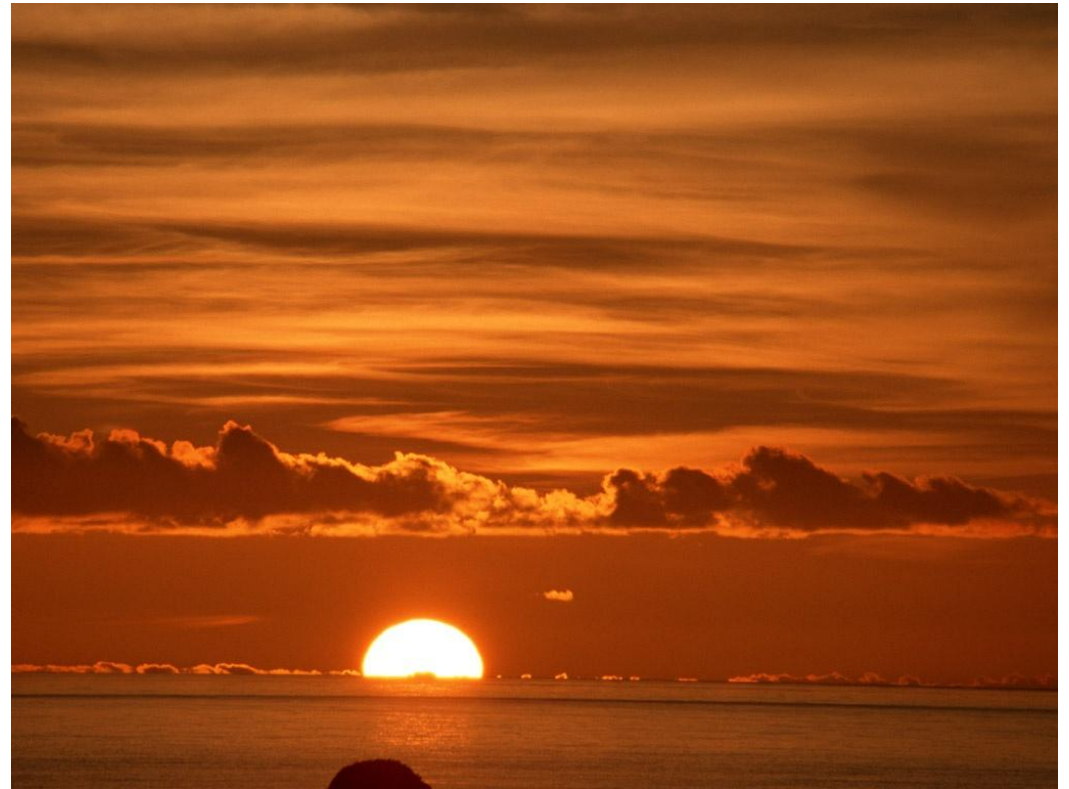


白云

瑞利散射： 当散射粒子的线度较小时（大气分子，线度小于 10λ ），散射光波的波长与入射光波的波长相同，但其散射强度与光波波长的四次方成反比。

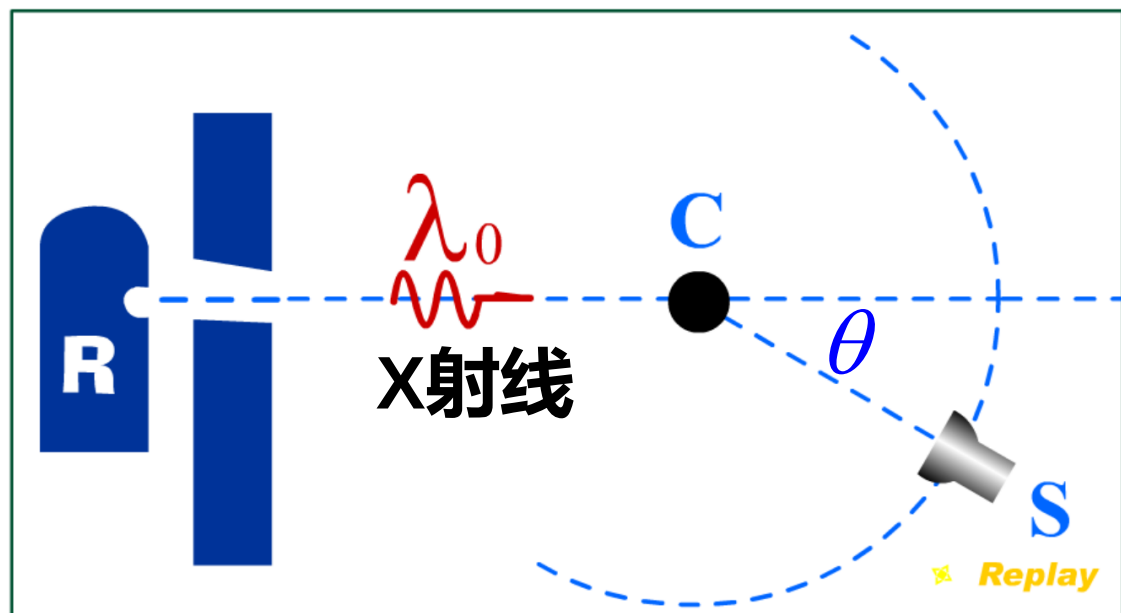


蔚蓝的天空



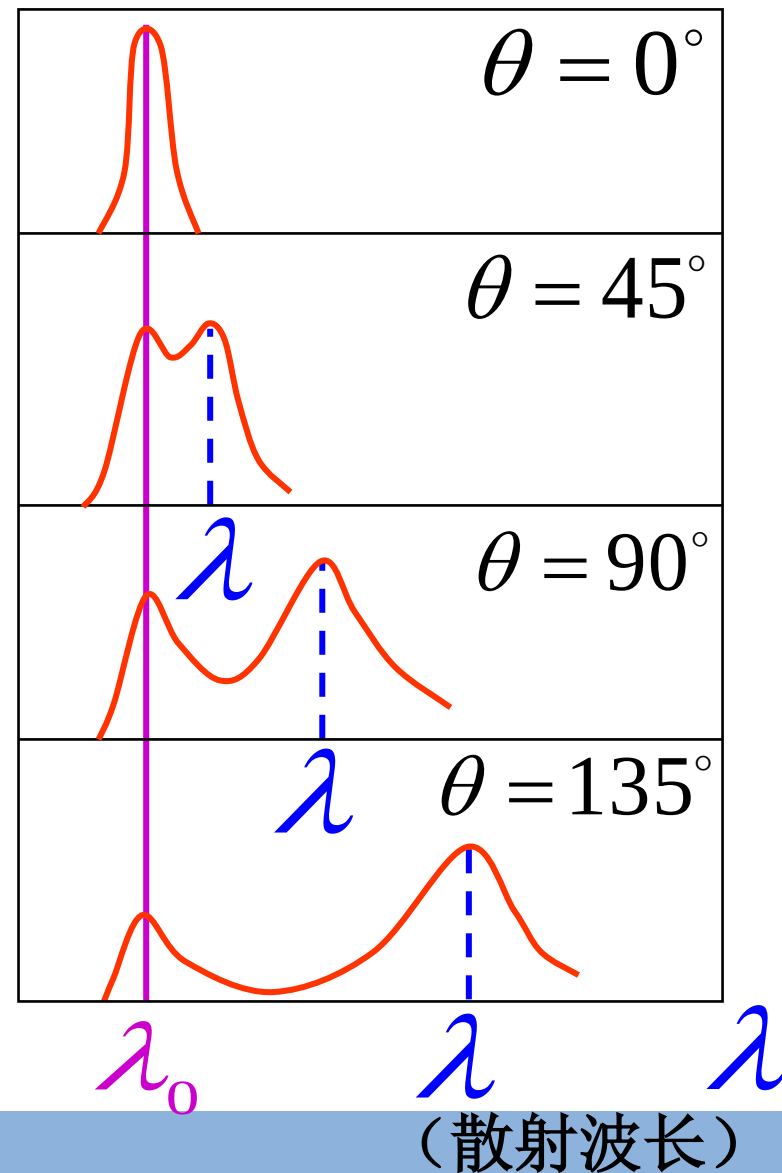
夕阳

一、康普顿散射实验现象



- 在散射线中除有 λ_0 ，还有 λ ，且 $\lambda > \lambda_0$ ；
- $\lambda - \lambda_0$ 与 λ_0 无关，但随散射角 θ 增大而增大。

I (相对强度)



1. 光的波粒二象性

(1) 波动性： 光的干涉、衍射和偏振

(2) 粒子性： $E = h\nu$ (光子能量)

◆ 质能关系 $E = mc^2$

$$m = \frac{h\nu}{c^2} \quad (\text{光子质量})$$

◆ 相对论能量和动量关系 $E^2 = p^2 c^2 + E_0^2, \quad E_0 = 0$

◆ 光子

$$E = pc, \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad (\text{光子动量})$$

描述光的
粒子性

$$\left\{ \begin{array}{l} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right.$$

描述光的
波动性

2. 定性解释

✱ 频率为 ν_0 的X射线看成由一些能量为 $\varepsilon_0 = h\nu_0$ 的光子组成;

$$\varepsilon_X = 10^4 \sim 10^5 \text{ eV} \qquad \varepsilon_e = 10^{-2} \text{ eV}$$

✱ 入射光子与（受原子束缚较强的）**内层**电子碰撞，电子动能不变，**散射光子波长亦不变**。

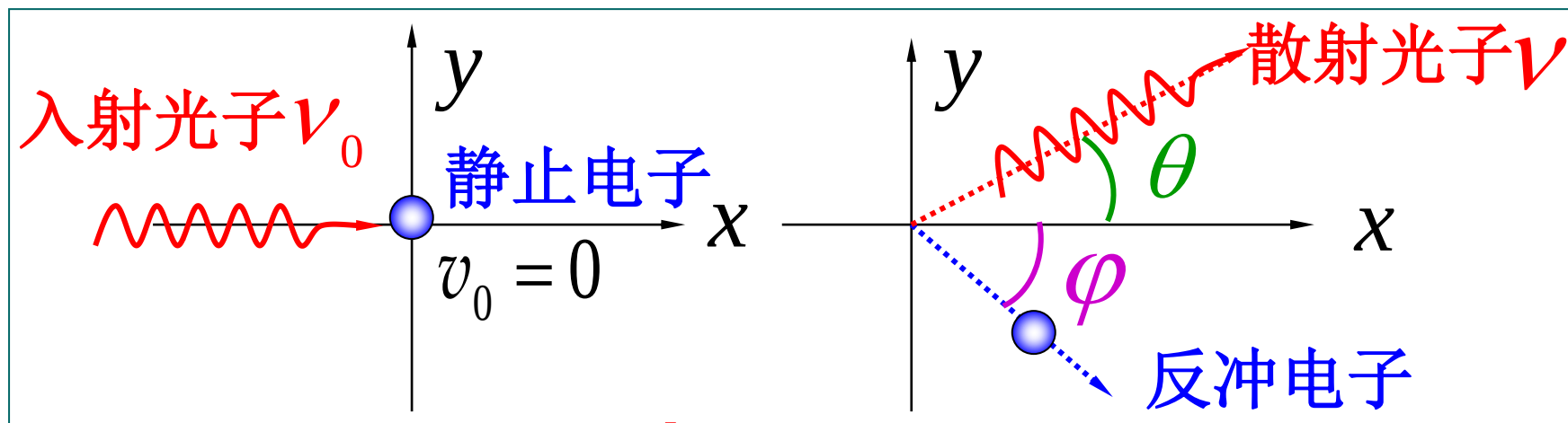
✱ 入射光子与（受原子束缚较弱的）**外层**电子碰撞为**弹性碰撞**，且**电子在碰撞前可认为静止**；

- ✓ 电子从入射光子处获得动能，形成**反冲电子**，同时产生**散射光子**；
- ✓ 全过程满足**能量守恒**和**动量守恒**，散射光子的能量（频率）小于入射光子的能量（频率），**波长变长**。

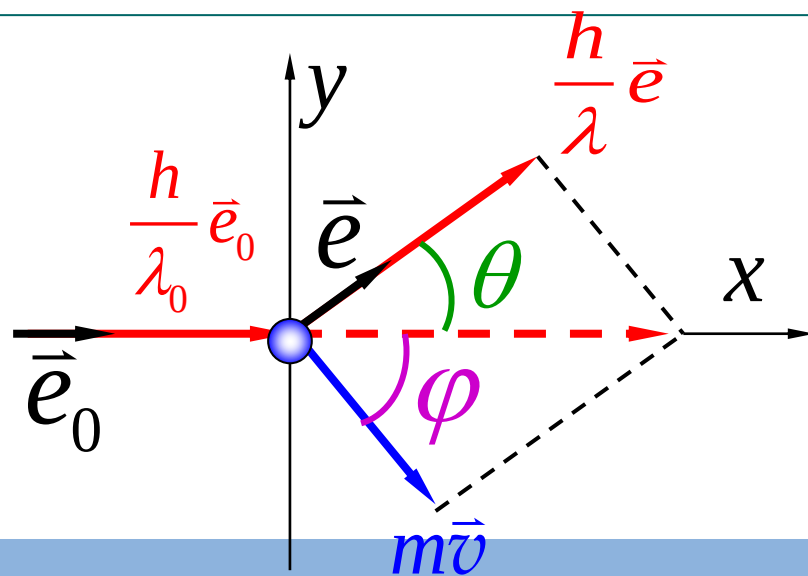
二、康普顿散射的理论解释

3. 定量解释

光子与电子弹性碰撞



$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$
$$m_0 = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$



能量守恒 $\frac{hc}{\lambda_0} + m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda} + mc^2$

动量守恒 $\frac{h}{\lambda_0} \vec{e}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{e} + m\vec{v}$

推导过程

$$\frac{h}{\lambda_0} = \frac{h}{\lambda} \cos \theta + mv \cos \varphi \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{h}{\lambda} \sin \theta = mv \sin \varphi \quad \textcircled{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{h}{\lambda_0} - \frac{h}{\lambda} \cos \theta \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda} \sin \theta \right)^2 = (mv)^2$$

$$\left(\frac{h}{\lambda_0} \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 - 2 \frac{h}{\lambda_0} \frac{h}{\lambda} \cos \theta = m^2 v^2 \quad \textcircled{3}$$

$$\frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = (m - m_0) c^2 \quad \textcircled{4}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{h}{\lambda_0} \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 - 2 \frac{h}{\lambda_0} \frac{h}{\lambda} = (m - m_0)^2 c^2 \quad \textcircled{5}$$

③-⑤得

$$2 \frac{h}{\lambda_0} \frac{h}{\lambda} (1 - \cos \theta) = m^2 v^2 - m^2 c^2 + 2 m m_0 c^2 - m_0^2 c^2 = 2 m_0 c^2 (m - m_0) = 2 m_0 \left(\frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} \right) \quad \textcircled{6}$$

化简⑥得 $\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$

3. 定量解释

◆ **康普顿公式**
$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta)$$

◆ **康普顿波长**
$$\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$$

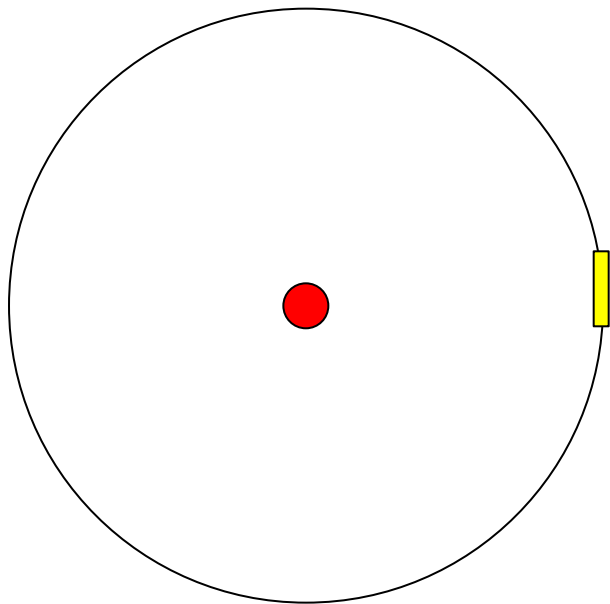
4. 物理意义 (1920年发现, 1927年Nobel Prize)

- ◆ 对于**波长较短**的电磁波, **康普顿效应显著**.
- ◆ 对于**原子质量小**的物质, **康普顿效应显著**.
- ◆ 证明了**光子假设**和**狭义相对论**的正确性.
- ◆ 证明了微观粒子的相互作用也遵守**能量守恒定律**和**动量守恒定律**.

例3 设有一半径为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的薄圆片，距离光源 1.0 m . 此光源的功率为 1 W ，发射波长为 589 nm 的单色光. 假定光源向各个方向发射的能量是相同的，试计算在单位时间内落到薄圆片上的光子数。

解析： 单位时间照射到薄圆片上的能量

$$E = \frac{P}{4\pi R^2} \pi r^2$$



光子数

$$N = \frac{E}{h\nu} = \frac{E\lambda}{hc}$$

$$N = 7.4 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$$

例4 设有波长 $\lambda_0 = 1.00 \times 10^{-10} \text{m}$ 的X射线与静止的自由电子作弹性碰撞，在与入射角成 90° 角的方向上观察，问

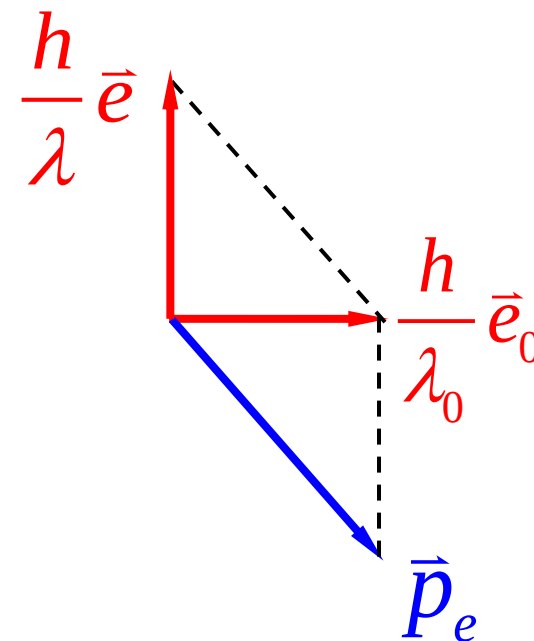
- (1) 散射波长的改变量 $\Delta\lambda$ 为多少？
- (2) 反冲电子得到多少动能？
- (3) 反冲电子的动量为多少？

解析：

$$(1) \quad \Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$(2) \quad E_k = mc^2 - m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} \\ = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0 + \Delta\lambda} \right) = 4.72 \times 10^{-17} \text{ J} = 295 \text{ eV}$$

$$(3) \quad p_e = h \sqrt{\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{1}{\lambda^2}} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$



2. 光电效应和康普顿效应都是光子和物质原子中的电子相互作用的过程, 两者有何区别? 在下面几种理解中, 正确的是 ()

- ☐ A 两种效应中电子与光子组成的系统都服从能量守恒定律和动量守恒定律
- ☒ B 光电效应是由于电子吸收光子能量而产生的, 而康普顿效应则是由于电子与光子的弹性碰撞过程
- ☐ C 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程
- ☐ D 两种效应都属于电子吸收光子的过程

提交

3. 波长为 λ 的X射线与静止的自由电子作弹性碰撞, 在与入射角的夹角为多大的方向上观察, 散射波长的改变量最大? ()

- ☐ A 0°
- ☐ B 90°
- ☐ C 120°
- ☒ D 180°

提交

1. 理解黑体、黑体辐射、单色辐出度、辐出度等概念；
2. 掌握黑体平衡热辐射的两个实验定律：斯特藩-玻尔兹曼定律、
维恩位移定律；
3. 理解能量子、光子的概念；
4. 理解康普顿散射实验：
光子与静止电子碰撞过程的动量守恒定律和能量守恒定律、
掌握康普顿波长、散射波长与入射波长的增加量的计算。